



[Lý Thuyết Số - Toán Học].

Bài 6. Số thuần nguyên tố

[C](#)[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View as PDF](#)

Một số được coi là **thuần nguyên tố** nếu nó là **số nguyên tố, tất cả các chữ số là nguyên tố và tổng chữ số của nó cũng là một số nguyên tố**. Bài toán đặt ra là đếm xem trong một đoạn giữa hai số nguyên a, b cho trước có bao nhiêu số thuần nguyên tố.

Gợi ý :

```
//Hàm kiểm tra số nguyên tố
bool nt(int n){
    //code here
}

//Hàm tổng chữ số nguyên tố và các chữ số là số nguyên tố,
//check luôn 2 yêu cầu này trong cùng 1 hàm vì nó đều tách
//từng chữ số
bool csnt(int n){
    //code here
}

int main(){
    int a, b; cin >> a >> b;
    int dem = 0;
    for(int i = a; i <= b; i++){
        if(csnt(i) && nt(i)){
            ++dem;
        }
    }
    cout << dem << endl;
}
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖱️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Một dòng hai số nguyên dương tương ứng, cách nhau một khoảng trống.



$$1 \leq a \leq b < 10^9$$

Đầu ra

Viết ra số lượng các số thuần nguyên tố tương ứng

Ví dụ :

Input 01

2345 6789

Copy

Output 01

15

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



quynh_trang_140

commented 4:53:24 pm, 10/01/2026



```
import math if name == 'main' : def nguyento(n) : if n < 2 : return 0
for i in range(2, math.isqrt(n) + 1) : if n % i == 0 : return 0 return 1
```

Copy



```

sum = 0
while n != 0 :
    k = n % 10
    if k != 2 and k != 3 and k != 5 and k != 7 :
        return 0
    else :
        sum += k
    n //= 10
return nguyento(sum)
a, b = map(int,input().split())
cnt = 0
for i in range (a, b + 1) :
    if nguyento(i) and check(i):
        cnt += 1
print(cnt)

```



thuy_nga

commented 3:11:58 pm, 13/06/2025



Bài này tui làm mãi mà 2 câu cuối cứ bị IR
(ArrayOutOfBoundException) không sửa được dù đã hỏi AI, xin mọi
người giúp đỡ ạ. Tui xin cảm ơn. `import java.io.; import java.util.;`

```
public class Main {
```

Copy



```
public static int half = (int)Math.sqrt(10000000);
public static void Prime () {
    //giả sử tất cả đều là snt
    for (int i = 0; i <= 10000000; i++)
        array[i] = 1;

    //sàng
    array [0] = 0;
    array [1] = 0;

    for (int i = 2; i <= half; i++) {
        if (array[i] == 1) {
            for (int j = i * i; j <= 10000000; j +=
i)
                array[j] = 0;
        }
    }
}

public static boolean PrimeNumber (int n) {
    int sum= 0;
    while (n != 0) {
        int k = n % 10;
        sum += k;
        if (k != 3 && k != 5 && k != 7 && k != 2)
            return false;
        n /= 10;
    }

    return array[sum] != 0;
}

public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int a = sc.nextInt();
    int b = sc.nextInt();
    int count = 0;

    Prime();
    for (int i = a; i <= b; i++) {
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
        count++;  
    }  
}  
  
System.out.println(count);  
}
```



commented 7:38:15 pm, 14/06/2025

htgiaio404

bài này sàng không được đâu a b tới $1e9$ lận nên vượt quá chỉ số mảng

**thuy_nga**

commented 10:23:20 pm, 18/06/2025



dạ còn nếu em duyệt hàm prime bình thường thì nó lại quá thời gian 3 TH huhu `import java.io.*; import java.util.*;`

```
public class Main {
```

[Copy](#)



```
        for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n);
i++) {
            if (n % i == 0)
                return false;
        }
        return n > 1;
    }

    public static boolean PrimeNumber (int n)
    {
        int sum = 0;
        boolean isCheck = true;
        while (n != 0) {
            int k = n % 10;
            sum += k;
            if (k != 3 && k != 5 && k != 7 &&
k != 2) {
                isCheck = false;
                break;
            }
            n /= 10;
        }
        if (Prime(sum) == true && isCheck ==
true)
            return true;
        return false;
    }

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int count = 0;

        for (int i = a; i <= b; i++) {
            if (Prime(i) == true &&
PrimeNumber(i) == true) {
                count++;
            }
        }
    }
}
```



```
System.out.println(count);
}
```

```
}
```

**htgiaoo404**

commented 6:27:12 pm, 19/06/2025

← edit 2



sửa thành `if(PrimeNumber(i) && Prime(i))` với tối ưu hàm `PrimeNumber(i)`

```
public static boolean PrimeNumber(
n) {
    int sum = 0;
    while (n != 0) {
        int k = n % 10;
        sum += k;
        if (k != 3 && k != 5 && k !=
7 && k != 2) {
            return false;
        }
        n /= 10;
    }
    return Prime(sum);
}
```

Copy

muốn tối ưu hơn nữa thì dùng sàng phân đoạn



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**